MoonWavKit 项目申报书

基本信息

项目名称	MoonWavKit：MoonBit 原生 WAV 音频解析与 PCM 工具库
参赛团队/申报人	没奖起名
联系方式	17692756613
GitHub 仓库	https://github.com/Ridge-Lab/MoonWavKit.git
项目方向	MoonBit 原创开源基础库 / 音频文件解析与素材质量检查
项目性质	原创项目；自制测试 WAV fixture；MIT 许可证

项目简介

MoonWavKit 面向 MoonBit 生态补齐 WAV 音频文件处理基础能力，提供 RIFF/WAVE 结构解析、PCM/IEEE Float 解码、音频统计、波形与区段分析、质量检查、元数据读取和自制 fixture 验收矩阵。项目服务于游戏素材检查、音频可视化、教学实验、WebAssembly 音频工具和自动化资源流水线，区别于编码器、播放器和设备绑定。

核心功能

- 解析 RIFF/WAVE、fmt、data、fact、LIST/INFO、cue，并保留未知 chunk 边界。
- 解码 PCM 8/16/24/32-bit 与 IEEE Float32，输出整数 PCM 与统一 FloatBuffer。
- 提供 peak、RMS、静音、削波、DC offset、波形 bucket、直方图、通道统计。
- 提供区段识别、增益、归一化、静音裁剪、反转、重采样、混音、PCM 编码和 WAV 构造工具。

工程完成情况

- 核心库约 4260 行 MoonBit 代码，核心实现不依赖外部音频库。
- 72 个测试覆盖解析、解码、错误路径、输入边界、处理工具和 fixture catalog。
- 提供 cmd/main 与 examples/basic 两个可运行入口，CI 覆盖全目标构建、测试和示例运行。
- README、API、测试说明、MIT LICENSE、更新日志和安全策略完整。

技术路线

- 以 Array[Int] 表示字节输入，ByteReader 统一处理小端读取、FourCC 与边界检查。
- 解析层只处理结构和元数据，解码层负责采样格式，分析层和工具层复用 FloatBuffer。
- 通过内置原创 WAV fixture 覆盖常见格式与异常路径，避免第三方素材版权风险。

工程交付

- GitHub 仓库公开可访问，默认分支包含完整源码和连续有效提交记录。
- Mooncakes 包 Ridge-Lab/moonwavkit@0.1.2 可安装，构建状态正常。
- API 文档、支持边界、测试记录、更新日志和重要技术说明均已纳入仓库。

开源合规与确认

本项目为原创 MoonBit 开源库，许可证为 MIT；测试 WAV fixture 均由项目代码构造，不包含来源不明的音频素材或第三方私有代码。项目材料、公开仓库和发布包使用一致的功能范围与版本信息。

申报团队/申报人：没奖起名　　联系方式：17692756613　　日期：2026年8月20日